MDIB · MACHINES DO IT BETTER

No necesitas saber programar.

Una guía gratuita en 8 pasos para acabar con tu propio agente de IA funcionando en una máquina que controlas y haciendo por ti una tarea real.

Edición noviembre de 2026 · 12 min de lectura · 1 h 40 min de práctica · 8 pasos · 7 herramientas

mdib.technoir.cloud · machinesdoitbetter.beehiiv.com

Al terminar vas a tener:

1. Una tarea concreta elegida y escrita en cinco frases, con lo que no vas a automatizar fuera desde el principio.
2. Tu agente instalado en una máquina que controlas, con el modelo que tú eliges y su coste a la vista.
3. Un bot de Telegram que solo te responde a ti.
4. Una tarea programada que te llega sola cada día, y una rutina de quince minutos al mes para que siga funcionando.

8
pasos, en orden

7
herramientas, todas con su precio y su fuente

0 €
cuesta el método: la guía y los archivos son gratis

0–25 €
al mes cuesta tenerlo funcionando (estimación)

0 € si usas tu ordenador y un modelo gratuito o local. Unos 2 USD al mes si una tarea diaria usa un modelo de pago (estimación: 30 ejecuciones de unos 20.000 tokens de entrada y 2.000 de salida a 2 y 10 USD por millón). Hasta unos 25 € si además alquilas un servidor pequeño o contratas un servicio gestionado de 20 USD al mes.

Cómo usar este documento

1. Léelo entero una vez antes de tocar nada: son unos 12 min.
2. Haz los pasos en orden. Cada uno termina con un ejercicio que puedes hacer hoy; no pases al siguiente sin hacerlo.

3. Descarga la versión para tu agente (.md) y dásela a tu asistente de IA (ChatGPT, Claude o el que uses): te hará de tutor, paso a paso, y comprobará cada ejercicio contigo.

El método · 8 pasos

Paso 1. Elige UNA tarea

QUÉ HACES

Escoge una tarea que repites cada semana, que te molesta y que sabrías explicarle a otra persona: qué miras, en qué orden y qué entregas. Buenas primeras tareas: un resumen de la mañana con lo que tienes pendiente, recordatorios de hábitos, vigilar las noticias de tu sector con fuente y fecha. Fuera desde el primer día: datos de salud o clínicos, secretos de tu empresa, contraseñas, sistemas regulados (banca, nóminas, expedientes) y cualquier cosa que mueva dinero o envíe mensajes en tu nombre sin tu visto bueno.

POR QUÉ

Una tarea clara se puede comprobar: sabes si el agente la ha hecho bien. Diez tareas difusas no se pueden comprobar, y un agente que no puedes comprobar no es de fiar.

> EJERCICIO PARA HOY · 10 MIN
> Escribe tu tarea en cinco frases: cuándo ocurre, de dónde sale la información, qué haces con ella, qué entregas y cómo sabrías que está bien hecha. Guárdalas: las usarás en el paso 6.

La trampa habitual. Empezar por la tarea más importante en lugar de la más repetida. La primera tiene que ser aburrida y de bajo riesgo.

Paso 2. Decide dónde vive

QUÉ HACES

Tres opciones. Tu propio ordenador: 0 €, pero el agente solo trabaja mientras está encendido y despierto (Hermes funciona en Mac con Apple Silicon, Linux, Windows y WSL2). Un servidor pequeño alquilado, por ejemplo en Hetzner Cloud, cuyo plan CX23 (2 vCPU, 4 GB de RAM, 40 GB de disco) figuraba a 5,99 € al mes sin IVA: está siempre encendido, pero lo mantienes tú. O un servicio gestionado: el plan Plus de Nous Portal cuesta 20 USD al mes e incluye un agente en la nube con 4 GB de RAM y 25 GB de disco; te ahorras el mantenimiento del servidor a cambio de depender de su cuenta.

POR QUÉ

El sitio decide quién puede apagarlo, quién tiene tus datos y cuánto mantenimiento te toca. No hay una opción mejor: hay una que encaja con tu tarea.

> EJERCICIO PARA HOY · 5 MIN
> Responde a una pregunta: ¿tu tarea tiene que ocurrir con tu ordenador apagado? Si la respuesta es no, empieza en tu ordenador.

La trampa habitual. Alquilar un servidor antes de saber si la tarea merece la pena. Empieza en lo que ya tienes y decide después.

Fuentes: Hermes Agent, plataformas compatibles · Hetzner Cloud, planes Cost-Optimized · Nous Portal, planes y precios

Paso 3. Elige el modelo

QUÉ HACES

El modelo es el que piensa; el agente es lo que lo rodea. Tres caminos. Un modelo de pago en la nube: pagas por uso; como referencia, Nous Portal lista Claude Sonnet 5.5 a 2 USD por millón de tokens de entrada y 10 USD por millón de salida. Una capa gratuita: OpenRouter ofrece más de 25 modelos gratis con un límite de 20 peticiones por minuto y 50 al día, y la API de Gemini tiene un nivel gratuito en el que Google puede usar lo que envías para mejorar sus productos. O un modelo local con Ollama: gratis y privado, pero necesitas un ordenador con memoria suficiente (sin verificar cuánta: depende del modelo) y configurar un contexto de al menos 64.000 tokens, el mínimo que exige Hermes.

POR QUÉ

Del modelo dependen la calidad de las respuestas, lo que pagas y quién lee lo que le escribes. Decídelo a propósito, no por defecto.

> EJERCICIO PARA HOY · 10 MIN
> Crea la cuenta en el proveedor que elijas y, si es de pago y el proveedor lo permite, pon un límite de gasto. Anota dónde está tu clave, pero no la pegues en ningún chat.

La trampa habitual. Probar solo con la capa gratuita y concluir que «los agentes no funcionan». Un agente hace varias peticiones por cada tarea, y 50 al día se agotan pronto.

Fuentes: Nous Portal, planes y precios · OpenRouter, precios y límites gratuitos · API de Gemini, precios y nivel gratuito · Hermes Agent, proveedores de modelos y contexto mínimo · Ollama, repositorio y licencia MIT

Paso 4. Instala el arnés

QUÉ HACES

El arnés es el programa que convierte un modelo en un agente: memoria, herramientas, tareas programadas y canales. Esta guía usa Hermes Agent, de código abierto (licencia MIT) y publicado por Nous Research. En Mac, Linux o WSL2, abre la terminal y ejecuta `curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash`; en Windows, en PowerShell, `iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)`. Recarga la terminal (`source ~/.zshrc` o `source ~/.bashrc`), ejecuta `hermes doctor` para ver si falta algo y `hermes model` para elegir proveedor y modelo. Si elegiste Nous Portal, `hermes setup --portal` hace el alta en un solo paso. El instalador añade por defecto un navegador y herramientas para manejar el ordenador; la documentación explica cómo omitirlos.

POR QUÉ

Es la parte que no quieres programar tú: guarda la memoria, ejecuta las tareas a su hora y te pide permiso antes de hacer algo peligroso.

> EJERCICIO PARA HOY · 20 MIN
> Instálalo, repite `hermes doctor` hasta que no marque errores y abre `hermes` para pedirle algo sencillo: «Resume en tres líneas qué puedes hacer».

La trampa habitual. Pegar la clave del modelo en el chat. Las claves van en `~/.hermes/.env`; `hermes model` y `hermes config set` las guardan ahí por ti.

Fuentes: Hermes Agent, instalación y actualización · Hermes Agent, inicio rápido · Hermes Agent, repositorio y licencia MIT

Paso 5. Conecta un canal que ya usas

QUÉ HACES

En Telegram, abre @BotFather y envía `/newbot`; elige un nombre y un usuario que termine en «bot». Te dará un token: trátalo como una contraseña. Pide tu número de usuario a @userinfobot (es un número, no tu nombre de usuario). Después ejecuta `hermes gateway setup`, elige Telegram y pega el token y tu número. Arranca el canal con `hermes gateway`, o en segundo plano con `hermes gateway start`, y escríbele al bot.

POR QUÉ

Hablas con el agente donde ya estás, desde el móvil, y la lista de usuarios permitidos hace que solo te responda a ti.

> EJERCICIO PARA HOY · 15 MIN
> Crea el bot, conéctalo y escríbele «hola». Luego pide a alguien que le escriba desde su cuenta y comprueba que no le responde.

La trampa habitual. Dejar el bot abierto. Si no hay lista de usuarios permitidos (`TELEGRAM_ALLOWED_USERS`), Hermes no atiende a nadie: no lo «arregles» activando `GATEWAY_ALLOW_ALL_USERS`. Si el token se filtra, revócalo con `/revoke` en @BotFather.

Fuentes: Hermes Agent, Telegram · Hermes Agent, seguridad y aprobaciones · Telegram, preguntas frecuentes sobre bots

Paso 6. Dale instrucciones y memoria

QUÉ HACES

Tres sitios. `~/.hermes/SOUL.md`: el tono y la forma de hablar, la base de cada conversación. La memoria, en `~/.hermes/memories/`: `USER.md` sobre ti y `MEMORY.md` para sus propias notas; son cortas a propósito (1.375 y 2.200 caracteres), y basta con decirle «recuerda que…». Y la tarea programada: pídela con palabras («Cada día laborable a las 7:30, mándame por Telegram…») o con `/cron add`. Las tareas programadas las ejecuta el gateway que arrancaste en el paso 5 (`hermes gateway`): si está apagado, no se ejecutan.

POR QUÉ

Las instrucciones convierten un chat genérico en tu agente para tu tarea; la tarea programada hace que trabaje sin que se lo pidas.

> EJERCICIO PARA HOY · 20 MIN
> Envíale por Telegram tus cinco frases del paso 1, pídele que programe la tarea y que la ejecute una vez ahora para probarla. Corrige lo que no te sirva hasta que el resultado sea el que entregarías tú.

La trampa habitual. Escribir instrucciones larguísimas. Si no caben en una pantalla, no es una tarea: son varias.

Fuentes: Hermes Agent, SOUL.md · Hermes Agent, memoria · Hermes Agent, tareas programadas

Paso 7. Permisos y seguridad

QUÉ HACES

Un agente puede ejecutar órdenes en la máquina donde vive. Nunca le des: tus contraseñas, claves del banco o códigos de verificación; acceso completo a tu correo o tu agenda para la primera tarea; permiso para enviar, pagar, borrar o publicar sin preguntarte; datos de salud, de tus clientes o secretos de tu empresa; el modo sin aprobaciones (`--yolo` o `approvals.mode: off`) fuera de una prueba; ni un bot abierto a cualquiera. Y sí: deja `approvals.mode` en `smart` (el valor por defecto) o en `manual`, protege el archivo de claves con `chmod 600 ~/.hermes/.env` y, en un servidor, usa `terminal.backend: docker` y un usuario sin privilegios de administrador.

POR QUÉ

Los modelos se equivocan. Los permisos deciden cuánto cuesta el error: un mal resumen se corrige; un correo enviado o un archivo borrado, no.

> EJERCICIO PARA HOY · 10 MIN
> Abre `~/.hermes/config.yaml` y comprueba que `approvals.mode` no está en `off`. Ejecuta `chmod 600 ~/.hermes/.env`.

La trampa habitual. Darle más acceso «para que sea más útil» antes de que la primera tarea lleve una semana funcionando bien.

Fuentes: Hermes Agent, seguridad y aprobaciones

Paso 8. Mantenlo vivo

QUÉ HACES

Actualiza con `hermes update`; si después falta algo en la configuración, `hermes config check` y `hermes config migrate`. Tus datos, tu memoria y tus claves viven en `~/.hermes/`. La documentación consultada no describe un procedimiento de copia de seguridad (sin verificar), así que lo prudente es copiar esa carpeta, que incluye tus claves, a un disco cifrado. Cuando algo falle: primero `hermes doctor`; si el bot no contesta, `hermes gateway status`; si las respuestas salen vacías o rotas, vuelve a ejecutar `hermes model`.

POR QUÉ

Un agente que nadie mantiene deja de funcionar en silencio: cambian los modelos, caducan las claves, el ordenador se reinicia.

> EJERCICIO PARA HOY · 10 MIN
> Pon en tu calendario una revisión mensual de quince minutos: `hermes update`, `hermes doctor` y una prueba de tu tarea.

La trampa habitual. Pensar que si no te escribe es que todo va bien. Pídele en la tarea que diga algo siempre, aunque no haya novedades.

Fuentes: Hermes Agent, instalación y actualización · Hermes Agent, inicio rápido

La caja de herramientas · 7 herramientas

Hermes Agent

PARA QUÉ El arnés: convierte un modelo en un agente con memoria, tareas programadas y canales.

QUÉ CUESTA Gratis, código abierto con licencia MIT. (Hermes Agent, repositorio y licencia MIT)

SU TRAMPA Con el valor por defecto `local`, ejecuta órdenes directamente en tu máquina, sin aislamiento: lee el paso 7.

Telegram y @BotFather

PARA QUÉ El canal: hablas con tu agente desde el móvil como con cualquier contacto.

QUÉ CUESTA Gratis: los bots pueden escribir a sus usuarios sin coste. (Telegram, preguntas frecuentes sobre bots)

SU TRAMPA Quien tenga el token controla el bot. Si se filtra, `/revoke` en @BotFather.

Nous Portal

PARA QUÉ Servicio gestionado: modelos y, en los planes de pago, un agente alojado en su nube.

QUÉ CUESTA Plan gratuito con modelos gratuitos; Plus, 20 USD al mes con un agente en la nube de 4 GB de RAM y 25 GB de disco. (Nous Portal, planes y precios)

SU TRAMPA Las claves de API siempre gastan créditos de pago por uso, no el uso incluido en el plan.

OpenRouter

PARA QUÉ Una sola cuenta para probar muchos modelos, incluidos más de 25 gratuitos.

QUÉ CUESTA Modelos gratuitos: 20 peticiones por minuto y 50 al día (1.000 al día tras comprar 10 USD de créditos); 5,5 % de comisión al comprar créditos. (OpenRouter, precios y límites gratuitos)

SU TRAMPA Con saldo negativo se bloquean también los modelos gratuitos.

API de Gemini (Google AI Studio)

PARA QUÉ Modelos de Google con un nivel gratuito generoso.

QUÉ CUESTA Nivel gratuito con límites; de pago, Gemini 2.5 Flash-Lite a 0,10 USD por millón de tokens de entrada y 0,40 USD de salida. (API de Gemini, precios y nivel gratuito)

SU TRAMPA En el nivel gratuito, Google puede usar lo que envías para mejorar sus productos: nada privado ahí.

Ollama

PARA QUÉ Ejecutar un modelo abierto en tu propio ordenador, sin enviar nada fuera.

QUÉ CUESTA Gratis, código abierto con licencia MIT; pagas el ordenador y la electricidad. (Hermes Agent, proveedores de modelos y contexto mínimo)

SU TRAMPA Su contexto por defecto es pequeño; Hermes exige al menos 64.000 tokens (`OLLAMA_CONTEXT_LENGTH=64000`).

Hetzner Cloud

PARA QUÉ Un servidor pequeño alquilado para que el agente esté siempre encendido.

QUÉ CUESTA CX23 (2 vCPU, 4 GB, 40 GB) a 5,99 € al mes sin IVA, con IPv4; disponibilidad variable. (Hetzner Cloud, planes Cost-Optimized)

SU TRAMPA El servidor es tuyo: actualizaciones, copias de seguridad y seguridad también.

Qué viene después

La guía es y seguirá siendo gratuita. Si un día quieres ir más rápido, esto es lo que viene. Sin precios ni fechas: todavía no existen.

- **El kit MDIB.** Flujos ya preparados para tareas habituales y un instalador que ejecutas tú, en tu máquina y con tu cuenta. Avísame cuando exista
- **Puesta en marcha de alcance cerrado.** Te lo dejamos montado para una tarea, con el alcance fijado de antemano y todo entregado por escrito, de principio a fin. Avísame cuando exista

Debajo del capó

Machines Do It Better (MDIB) enseña a montar agentes de IA que son de quien los usa: su cuenta, sus datos, su modelo. Esta web es estática, sin analítica ni cookies, y su código y el texto de esta guía están en un repositorio público.

Detrás está Javier Ponz: diez años de soporte técnico en Apple. Más sobre él en javierponz.technoir.cloud.

MDIB está en fase previa al lanzamiento y todavía no tiene clientes de pago. Ni MDIB ni Javier están afiliados a Nous Research ni a ninguna de las herramientas citadas, y no hay enlaces de afiliado.

Aviso

Esto es material formativo, no asesoramiento profesional, técnico ni legal. Lo que haces en tu máquina y con tus cuentas es responsabilidad tuya.

Los precios y las herramientas cambian. Todo lo marcado como estimación es una estimación; lo que no se pudo comprobar lleva «sin verificar».

Edición de noviembre de 2026. Se revisa cada tres meses; si lees esto mucho después, comprueba las fuentes antes de pagar nada.

Fuentes

Consultadas el 13 de noviembre de 2026 en la web oficial de cada herramienta.

1. Hermes Agent, repositorio y licencia MIT · https://github.com/NousResearch/hermes-agent
2. Hermes Agent, instalación y actualización · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/installation

3. Hermes Agent, inicio rápido · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/quickstart
4. Hermes Agent, plataformas compatibles · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/platform-support
5. Hermes Agent, proveedores de modelos y contexto mínimo · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/integrations/providers
6. Hermes Agent, Telegram · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/messaging/telegram
7. Hermes Agent, SOUL.md · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/personality
8. Hermes Agent, memoria · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/memory
9. Hermes Agent, tareas programadas · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/cron
10. Hermes Agent, seguridad y aprobaciones · https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/security
11. Telegram, preguntas frecuentes sobre bots · https://core.telegram.org/bots/faq
12. Nous Portal, planes y precios · https://portal.nousresearch.com
13. OpenRouter, precios y límites gratuitos · https://openrouter.ai/pricing
14. API de Gemini, precios y nivel gratuito · https://aistudio.google.com/docs/pricing
15. Ollama, repositorio y licencia MIT · https://github.com/ollama/ollama
16. Hetzner Cloud, planes Cost-Optimized · https://www.hetzner.com/cloud/cost-optimized/